

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

Phần A. GIỚI THIỆU

I. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

- Tên dự án: Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã.
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp.
- Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp.
- Đối tượng thụ hưởng của dự toán: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ.
- Địa điểm thực hiện dự toán: Trên địa bàn xã Phụng Hiệp.
- Ngành, lĩnh vực dự án: Công nghệ thông tin.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027.
- Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
- Tên gói thầu: Gói thầu: Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I, II/2026.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư dự án: Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã nhằm hỗ trợ lãnh đạo và cán bộ, công chức trong công tác giao việc, theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân; giảm chi phí đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giao việc và quản lý nhiệm vụ tại UBND xã Phụng Hiệp: Tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án kịp thời, chính xác; tự động tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong triển khai xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

II. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu

Chủ đầu tư dự kiến thuê một nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các công việc thuộc gói thầu: Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã.

Phần B. PHẠM VI CÔNG VIỆC

I. Mô tả khái quát phạm vi công việc:

Nhà thầu thực hiện xây dựng phần mềm nội bộ và tạo lập cơ sở dữ liệu ban đầu Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã. (Bao gồm Xây dựng và triển khai cài đặt, đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng, và dịch vụ kỹ thuật bảo hành, bảo trì phần mềm).

II. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn

1. Yêu cầu chung

1.1. Sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư

Dự án Xây dựng phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã là dự án chuyên ngành Công nghệ thông tin, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương ban hành; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Dự án thực hiện tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ, phiên bản 2.0 được phê duyệt tại Quyết định 248/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ; phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 4.0 ban hành theo Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.2. Nội dung đầu tư

Dự án Xây dựng phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã, bao gồm các hạng mục sau:

STT	Hạng mục	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã:	01	Hệ thống	

STT	Hạng mục	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
-	<i>Xây dựng phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã</i>			
-	<i>Đào tạo chuyển giao</i>			

1.3. Sự tuân thủ kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính quyền cấp tỉnh.

- Tuân thủ khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh, thành phố.

- Dự án “Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã” là dự án chuyên ngành, phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0 ban hành theo Quyết định số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quyết định 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ phiên bản 2.0 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

1.4. Yêu cầu chung về lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật

- Nền tảng công nghệ, ngôn ngữ lập trình:

+ Nền tảng lập trình: ASP.NET MVC 5 với ngôn ngữ C# hoặc .NET Core 6.0 trở lên với ngôn ngữ C#.

- **Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu:** MSSQL từ 2019 trở lên.

- Môi trường hoạt động:

+ Môi trường mạng: mạng LAN.

+ Môi trường máy chủ: Hệ điều hành Windows Server 2019 trở lên.

+ Môi trường máy trạm: Hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 10,...

2. Lựa chọn phương án bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan.

2.1. Giải pháp đường truyền Internet

- Tại các đơn vị đề xuất sử dụng công nghệ đường truyền số liệu chuyên dụng để đảm bảo tốc độ nhanh, ổn định.

2.2. Hạ tầng máy chủ

- Nền tảng hoạt động: Dự án hoạt động trên nền Web Application và trên các thiết bị thông minh.

Hệ thống máy chủ: sử dụng hạ tầng máy chủ phục vụ cải cách hành chính đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu của thành

2.3. Chia sẻ dữ liệu với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan

2.3.1. Yêu cầu dịch vụ kết nối

Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã là hệ thống phần mềm dữ liệu chuyên ngành, là hệ thống thành phần trong Khung kiến trúc chính phủ số Việt Nam, phiên bản 4.0 ban hành theo Quyết định

số 292/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quyết định 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Cần Thơ phiên bản 2.0 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

2.3.2. Phương án, giải pháp kết nối

Thực hiện theo quy của tỉnh ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phải thực hiện thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

3. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

- Hệ thống phải đảm bảo phù hợp với nền tảng công nghệ mới, có tính an toàn, bảo mật cao.

- Hệ thống phải được xây dựng đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn về dữ liệu, tiêu chuẩn liên thông kết nối, phải đảm bảo được kết nối qua api được cung cấp.

- Hệ thống xây dựng cam kết đảm bảo sẵn sàng kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác có liên quan thông qua các nền tảng liên thông hoặc api được cung cấp.

4. Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng, khả năng cấu hình hệ thống chạy trên nền Ipv6

- Hệ thống được triển khai xây dựng phù hợp và hoạt động tốt trên môi trường mạng IPv6;

- Hệ thống được thiết kế, hiệu chỉnh cho phép tương thích với IP version người sử dụng thiết lập trên máy;

Hệ thống được thiết kế phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền dữ liệu trên mạng qua IPv6.

Phần C: THIẾT KẾ CHI TIẾT

I. Tóm tắt yêu cầu của dự án.

1. Yêu cầu chung

Dự án “Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã” viết trên nền tảng Web Application, hệ thống được cài đặt và vận hành trên nền tảng hạ tầng mạng và trang thiết bị máy chủ phục vụ cải cách hành chính đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố Cần Thơ. Việc thiết kế phần mềm cần tuân thủ các yêu cầu như sau:

- Hệ thống được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn mới nhất, sử dụng công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất, đáp ứng tốt nhất cho các ứng dụng và hoạt động hiện tại đồng thời hỗ trợ công nghệ mới trong tương lai.

- Khả năng mở rộng: Hệ thống được thiết kế để đảm bảo các khả năng mở rộng trong tương lai mà không cần thay đổi kiến trúc, cấu trúc của cả hệ thống.

- Hiệu năng cao: Hệ thống có năng lực xử lý đồng thời nhiều yêu cầu của người dùng trong cùng thời điểm.

- Tính bảo mật: Hệ thống phần mềm được thiết kế trên nền tảng công nghệ có tính bảo mật, có chức năng bảo vệ có chiều sâu và sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau như hệ thống tường lửa kiểm soát truy cập, hệ thống SSL VPN, ...

- Tính sẵn sàng (Availability): Tính sẵn sàng không chỉ là sự tin cậy của các thiết bị mà còn là mức độ ổn định, luôn sẵn sàng hoạt động trong mọi thời gian. Hệ thống phải đảm bảo: Dễ quản trị và vận hành: Hệ thống sẽ được thiết kế và xây dựng đảm bảo cho phép hỗ trợ ở mức tối đa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người quản trị trong các tác vụ vận hành hệ thống thường nhật. Các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên hệ thống, các dịch vụ, quản trị người dùng cũng cần được quan tâm triệt để. Thiết kế phải tính đến việc xây dựng độc lập module chuyên dụng cho việc quản trị, giám sát và vận hành hệ thống.

- Công việc triển khai và nâng cấp: Đây là công việc được thực hiện suốt trong quá trình vận hành và tiêu tốn nhiều thời gian.

- Hệ thống không những phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về chi phí triển khai, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý thấp để đảm bảo hoạt động hiệu quả mà không phải lo lắng nhiều về chi phí.

- Tổng chi phí sở hữu không chỉ đơn thuần là chi phí đầu tư mua sắm phần mềm, trang thiết bị mà bao gồm cả chi phí cho việc vận hành, từ chi phí bảo trì, bảo dưỡng, chi phí năng lượng, chi phí nhân công kỹ thuật để vận hành và khai thác hệ thống, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, trong suốt vòng đời sản phẩm từ 2 đến 5 năm.

2. Yêu cầu cụ thể

- Xây dựng mô hình cài đặt hệ thống.
- Đưa ra các thông số chủ yếu phần mềm.
- Thiết kế chi tiết yêu cầu chức năng, phi chức năng phần mềm
- Xây dựng cơ chế bảo mật đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu.
- Đảm bảo tính kế thừa nền tảng hạ tầng, ứng dụng sẵn có.
- Đảm bảo tính mở của hệ thống
- Đảm bảo tính nhất quán của hệ thống.
- Đảm bảo khả năng truy cập và dễ dàng khai thác
- Tuân thủ các chuẩn thông tin, chuẩn ứng dụng, chuẩn cơ sở dữ liệu cơ bản, có tính phổ biến.

3. Các yêu cầu cơ bản của hệ thống phần mềm

3.1. Yêu cầu chức năng

a) Kiến trúc phần mềm theo mô hình khách/chủ:

Web server (máy chủ dịch vụ Web): Web server trao đổi thông tin với trình duyệt web (phần mềm máy khách) qua các giao thức http (Hypertext Transmission Protocol). Nó nhận các truy vấn và thông tin của người dùng nhập vào hệ thống từ trình duyệt, chạy các chương trình tương ứng và gửi trả kết quả lại cho trình duyệt hiển thị.

Các chương trình: Các chương trình bao gồm các tệp mã lệnh, các ActiveX component (COM) and libraries (DLL). Máy chủ web, tùy theo các truy vấn từ phía người dùng, sẽ chạy chương trình.

Dịch vụ nền: Là tập hợp một số các dịch vụ cơ sở chạy tại máy chủ phục vụ cho các chức năng của Phần mềm.

b) Phần mềm có thể vận hành trên mạng máy tính có quy mô và kiến trúc bất kỳ:

Giao thức này được xây dựng trên nền tảng của bộ giao thức TCP/IP, nền tảng truyền thông của mạng Internet. Điều này giúp cho Phần mềm có thể được triển khai mạng máy tính có quy mô và kiến trúc bất kỳ, sử dụng nhiều thiết bị phần cứng khác nhau.

c) Giao diện Web trên tất cả các phân hệ:

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ web (Microsoft Active Server Pages). Các máy trạm cài đặt trình duyệt Web là có thể truy cập và sử dụng tất cả các phân hệ của phần mềm. Ngoài trình duyệt các máy trạm cần được cài đặt phông chữ và bộ gõ tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

Giao diện làm việc của Phần mềm tương thích với các loại trình duyệt phổ dụng.

d) Hệ quản trị CSDL

SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS)) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

e) Quản trị, phân quyền cho người sử dụng:

Mỗi người dùng sẽ được người quản trị hệ thống cung cấp một tài khoản truy cập gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, tùy theo quyền hạn của người dùng có thể chức năng tương ứng.

Đối tượng quản trị hệ thống: quản lý người dùng, thông tin hệ thống, cấu hình biểu ghi nhập dữ liệu hồ sơ đến, hồ sơ đi cho phù hợp với đơn vị...

f) Báo cáo thống kê linh hoạt, nhanh chóng

Hệ thống có phân hệ báo cáo, thống kê để phục vụ tổng hợp, báo cáo hồ sơ theo yêu cầu, ngoài ra có chức năng tìm kiếm nhanh và tìm kiếm nâng cao.

Tìm kiếm nhanh: cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ tại danh mục, hồ sơ mà không cần xác định chuỗi ký tự tìm kiếm nằm ở trường thông tin nào.

Tìm kiếm nâng cao: cho phép người dùng có thể kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm để kết quả tìm kiếm được chính xác.

g) Bảo mật

Hệ thống được bảo đảm an ninh theo ba mức: Mức mạng, mức cơ sở dữ liệu và mức ứng dụng

- Mức mạng:

Hỗ trợ giao thức SSL (Secured Socket Layer): Là một ứng dụng tựa trên nền Web, Phần mềm có thể dễ dàng tích hợp với giao thức SSL để mã hoá dữ liệu trên đường truyền. Trên một kết nối SSL, dữ liệu truyền giữa máy trạm (trình duyệt) và máy chủ (web server) sẽ được mã hoá từ điểm đầu đến điểm cuối và vì thế nội dung sẽ được bảo mật. Giao thức SSL được dùng rộng rãi trong các giao dịch thương mại và tài chính trên mạng Internet.

- Mức CSDL:

Bảo mật ở mức cơ sở dữ liệu dựa vào cơ chế và chính sách bảo mật do hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server) cung cấp. Các tài khoản và vai trò khác nhau trong cơ sở dữ liệu sẽ được xác lập và duy trì thông qua các công cụ quản trị của Microsoft SQL Server.

- Mức ứng dụng:

Người quản trị hệ thống có thể tạo một số lượng không hạn chế người dùng trong hệ thống. Mỗi người dùng trong hệ thống có thể được phân quyền trên ba hướng tiếp cận dữ liệu:

Tiếp cận theo chức năng hệ thống: người dùng có thể được thực hiện một trong 4 quyền như sau: Đọc dữ liệu, Nhập mới dữ liệu, Sửa dữ liệu, Xoá dữ liệu.

Tiếp cận theo lớp dữ liệu: hệ thống cho phép tổ chức thành các lớp dữ liệu, tùy thuộc quyền của người sử dụng mà có thể được truy xuất dữ liệu thuộc lớp nào.

h) Các chức năng khác

Hệ thống có chức năng ghi nhật ký sử dụng: tự động ghi lại các thao tác của người sử dụng trong hệ thống để theo dõi.

Chức năng Sao lưu dữ liệu cho phép người sử dụng sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu ra file .bak và sao lưu vào các thiết bị lưu trữ tránh mất dữ liệu khi hệ thống có sự cố.

Chức năng phục hồi dữ liệu cho phép người sử dụng khôi phục lại dữ liệu đã mất tại thời điểm sao lưu gần nhất.

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Nội dung đánh giá	Các yêu cầu đối với hệ thống
Đảm bảo cơ quan chủ quản thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu cho phần mềm	Hệ thống máy chủ được thiết lập và cấu hình an toàn Thiết lập và cấu hình CSDL an toàn Thiết lập cơ chế sao lưu và phục hồi Có các biện pháp đối phó với tấn công từ chối dịch vụ (DOS)
Giải pháp khắc phục sự cố	Đảm bảo có xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống phần mềm hoạt động liên tục ở mức tối đa

Nội dung đánh giá	Các yêu cầu đối với hệ thống
Bảo trì, bảo dưỡng	Đảm bảo hệ thống phần mềm phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày
Chức năng hoạt động chính xác	Đảm bảo các chức năng của hệ thống phần mềm hoạt động chính xác, không gây ra kết quả sai
Khả năng tích hợp	Đảm bảo hệ thống có khả năng tích hợp thông tin với các phần mềm khác của tỉnh.
Hiệu suất làm việc của máy chủ dữ liệu	Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu < 75%
Hiệu suất làm việc của máy chủ ứng dụng	Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng < 75%
Dễ sử dụng	Đảm bảo hệ thống phần mềm dễ học, dễ sử dụng
Giao diện phù hợp	Giao diện của hệ thống thân thiện, dễ sử dụng
Hỗ trợ nhiều trình duyệt	Đánh giá khả năng hiển thị tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau
Khả năng chịu lỗi	Các lỗi đều nằm trong phạm vi kiểm soát của phần mềm, không bị mất dữ liệu trong quá trình sử dụng
Khả năng phục hồi sau sự cố	Có giải pháp khắc phục toàn bộ các sự cố gặp phải trong quá trình vận hành phần mềm
An toàn, bảo mật	- Mã hóa dữ liệu quan trọng được lưu trong CSDL - Phân quyền truy cập, quyền sử dụng các chức năng cho người dùng - Log tất cả các sự kiện quan trọng xảy ra trong hệ thống
Khả năng sửa chữa, nâng cấp phần cứng	Vận hành trên nhiều thiết bị phần cứng của các hãng khác nhau.
Khả năng sao lưu dữ liệu, backup hệ thống	Có thể đặt lịch sao lưu và backup tự động
Khả năng tùy biến quy trình, thay đổi tham số	Có thể thay đổi các tham số, quy trình vận hành của phần mềm mà không cần sửa mã nguồn

Nội dung đánh giá	Các yêu cầu đối với hệ thống
Yêu cầu về khả năng tương thích, mở rộng hệ thống	Đảm bảo các tiêu chí IoT
Yêu cầu về quy trình quản lý chất lượng sản phẩm	Đảm bảo hệ thống được xây dựng tuân thủ quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong gia công, xây dựng, kinh doanh phần mềm và công nghệ thông tin

3.3. Yêu cầu về hạ tầng phần mềm

- Môi trường hoạt động:

+ Môi trường mạng: mạng LAN.

+ Môi trường máy chủ: Hệ điều hành Windows Server 2019 trở lên.

+ Môi trường máy trạm: Hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 10,...

4. Một số tiêu chí cần đáp ứng

4.1. Năng lực xử lý

Năng lực xử lý được thể hiện ở khả năng cung cấp 3 yếu tố sau cho từng ứng dụng

- Throughput: thông lượng/ băng thông. Một hệ thống ứng dụng chỉ được coi là đáp ứng đủ yêu cầu khi nó đáp ứng được thông lượng cần thiết từ các yêu cầu của người dùng.

- Responsiveness: thời gian đáp ứng. Ngoài việc đảm bảo đủ băng thông cần thiết cho các ứng dụng, một yếu tố vô cùng quan trọng khác đối với các hệ thống ứng dụng là thời gian đáp ứng.

- Utilization: Hiệu năng của hệ thống. Hiệu năng của hệ thống thể hiện ở khả năng tận dụng tối đa, không để lãng phí các cơ sở hạ tầng đã đầu tư vào việc phục vụ sản xuất.

4.2. Độ ổn định

Một điểm quan trọng khi thiết kế ứng dụng là tính ổn định. Người ta định nghĩa độ ổn định là thời gian tạm dừng hệ thống (MTTR: mean time to repair) phải giảm tối đa và thời gian chạy liên tục ko có lỗi (MTBF: meatime between failure) phải tăng tối đa. Chính vì vậy, có một số điểm chúng ta cần phải quan tâm khi nói về tính ổn định như sau:

- Khả năng dự phòng của hệ thống Server: Các Server có thể được triển khai dưới hình thức cluster hoặc Failover để cung cấp khả năng dự phòng, đem lại độ tin cậy cao cho hệ thống ứng dụng.

- Khả năng xử lý của hệ thống Server: Các Server cần phải được trang bị năng lực xử lý mạnh mẽ để có thể đáp ứng được một số lượng lớn các yêu cầu gửi đến từ phía người dùng.

4.3. Tính bảo mật

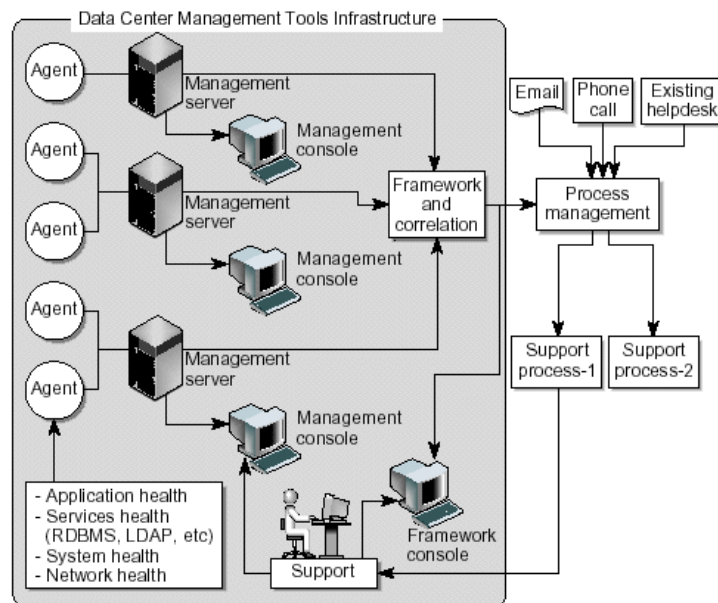
Với bất kì hệ thống ứng dụng nào, yêu cầu về khả năng bảo mật luôn là yêu cầu được đặt ra cao nhất. Tính bảo mật của hệ thống ứng dụng thể hiện ở khả năng bảo vệ dữ liệu của người dùng, bảo vệ thông tin database của toàn bộ doanh nghiệp, và khả năng tự phòng chống các hiểm họa an ninh từ bên ngoài. Việc đảm bảo an toàn cho hệ thống ứng dụng phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

- Hệ thống phải có khả năng quản lý truy cập dựa trên tính năng RBAC (Role Base Access Control). Chỉ những người dùng hợp lệ mới có khả năng đăng nhập, truy cập hệ thống để lấy dữ liệu. Ngoài ra với từng người dùng cũng có các định mức truy cập vào dữ liệu theo chiều sâu khác nhau.

- Các dữ liệu của ứng dụng hay dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phải được mã hóa theo các giao thức mã hóa chuyên dụng. Một số cơ chế mã hóa dữ liệu được sử dụng như mã hóa dữ liệu MD5, AES, DES... Ngoài ra các ứng dụng phải có cơ chế cung cấp sử dụng SSL, TLS trong quá trình truyền dữ liệu đi trên hệ thống mạng để tránh xảy ra hiện tượng đọc trộm hoặc xâm phạm dữ liệu trái phép.

4.4. Kiến trúc quản lý

Các ứng dụng trong hệ thống thông thường được quản lý bởi một hệ thống ứng dụng quản trị riêng biệt, hình vẽ dưới đây minh họa một mô hình tổng thể của kiến trúc quản lý ứng dụng:



Hình **Error! No text of specified style in document..1**: Kiến trúc hạ tầng quản lý

Điểm quan trọng trong sơ đồ này đó là tách biệt các quy trình quản lý. Các Agent sẽ tiến hành thu thập thông tin về trạng thái của hệ thống, bao gồm các thông tin hệ thống các thiết bị mạng, hệ thống các server hosting ứng dụng và hệ thống ứng dụng hoạt động trên Server đó. Sau khi các Agent thu thập thông tin quản lý từ hệ thống ứng dụng, các Agent sẽ tiến hành gửi thông tin đó về Framework Server để tiến hành phân tích, xử lý và đánh giá hiệu năng của các ứng dụng được triển khai trong hệ thống, dựa trên kết quả tính toán tổng hợp từ các nguồn thu nhập được từ các Agent về.

5. Yêu cầu về hạ tầng an toàn thông tin

Hạ tầng CNTT về an toàn thông tin sử dụng tường lửa thể hệ mới tích hợp tính năng IPS. Hệ thống này bao gồm tường lửa bên trong và bên ngoài.

- Kiểm soát, theo dõi các luồng dữ liệu
- Thực thi các chính sách bảo mật: Cho phép, từ chối dịch vụ.
- Lọc bỏ các luồng dữ liệu không mong muốn.
- Dịch chuyển địa chỉ mạng (NAT).
- Định tuyến.
- Thực thi nhiều dịch vụ mạng riêng ảo (VPN IPSec, VPN SSL, Cisco AnyConnect,...).
- Khả năng bảo mật hệ thống, phải đảm bảo:
 - +An toàn và bảo mật phải được đảm bảo tối đa, trong khi vẫn phải cho phép người dùng khai thác hệ thống một cách hiệu quả.
 - +Sử dụng các công nghệ xác thực để quản lý, phân quyền, ghi và phân tích log các hoạt động trong hệ thống.
- Thiết kế một mạng giám sát NMS riêng, không chung với mặt phẳng dữ liệu.
- Sử dụng các thành phần bảo vệ Firewall, IPS tại mức mạng có năng lực 10Gbps.

II. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng

- Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn về kết nối			
1.1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng

1.4	Truy cập và chia sẻ dữ liệu	OData v4	Open Data Protocol version 4.0	Khuyến nghị áp dụng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
1.13	Truy cập Internet với thiết bị không dây	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng
1.14	Dịch vụ Web dạng SOAP	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		WSDL V2.0	Web Services Description Language version 2.0	
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
1.15	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.16	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Federation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng

		WS-Addressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		OASIS Web Services Business Activity Version 1.2	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Discovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WS-MetadataExchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.17	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu			
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5 th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5 th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2 nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	ISO/TS 15000:2014	Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng
2.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ ký tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
2.9		WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng

	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v2.4.2	XML Metadata Interchange version 2.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 15836-1:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng (*) ¹⁾
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin			
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML 5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản	Bắt buộc áp dụng một, hai

(*) Đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT thì vẫn áp dụng quy định của Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT.

			1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
3.5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với toạ độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng

		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.qt), (.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6 th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng công nghệ thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR 286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin			

4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPTS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Khuyến nghị áp dụng

III. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm

1. Tên phần mềm

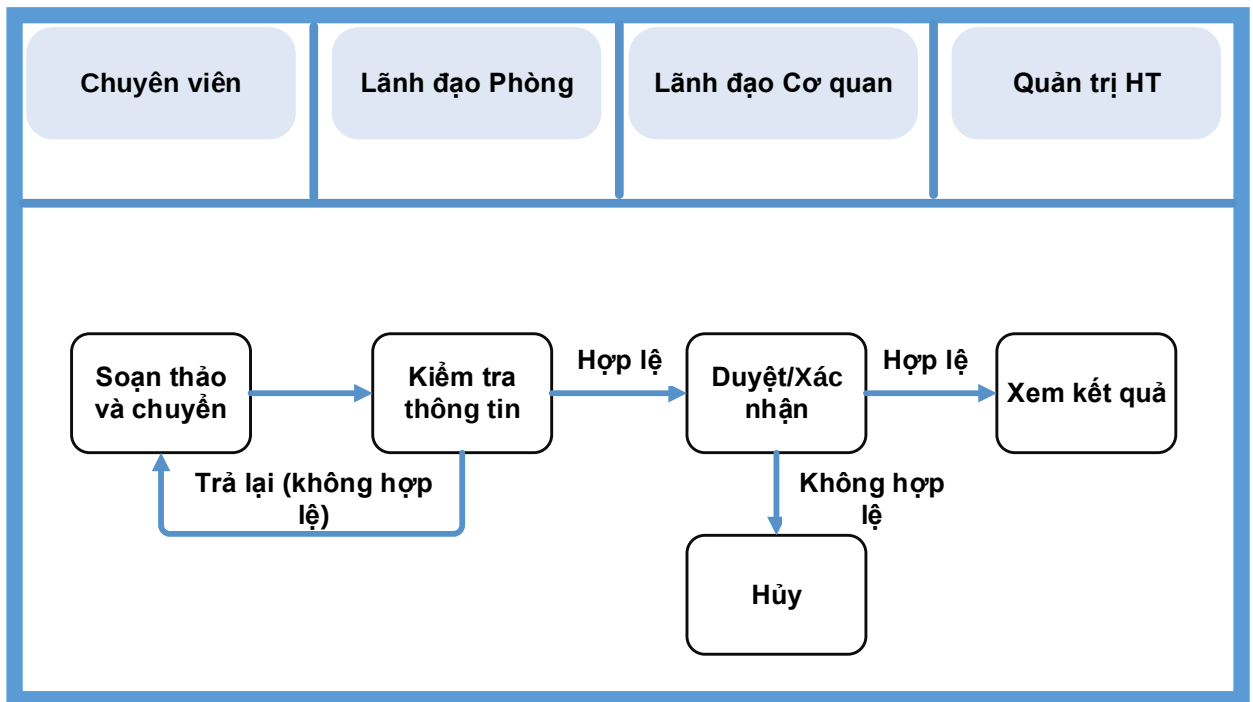
Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã.

2. Các thông số chủ yếu

2.1. Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ).

2.1.1 Quy trình xử lý công việc:

Quy trình xử lý công việc

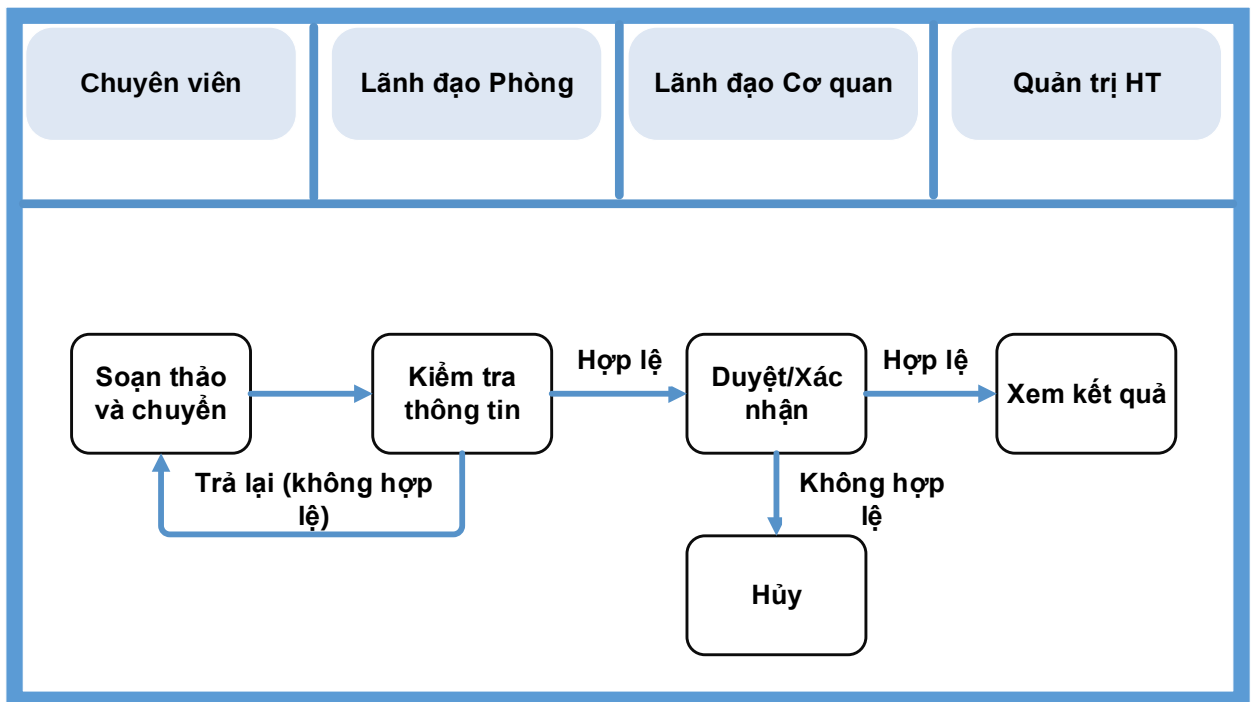


❖ Mô tả

- Cán bộ xử lý (Chuyên viên) tạo công việc và trình duyệt.
- Lãnh đạo Phòng kiểm tra nội dung và Trình duyệt nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu không hợp lệ.
- Lãnh đạo Cơ quan Duyệt/Xác nhận phân công nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu thông tin không hợp lệ. Trường hợp không đạt có thể bị Hủy.
- Quản trị hệ thống quản lý theo dõi xem chung thông tin chung.

2.1.2. Quy trình xử lý đề xuất:

Quy trình xử lý đề xuất

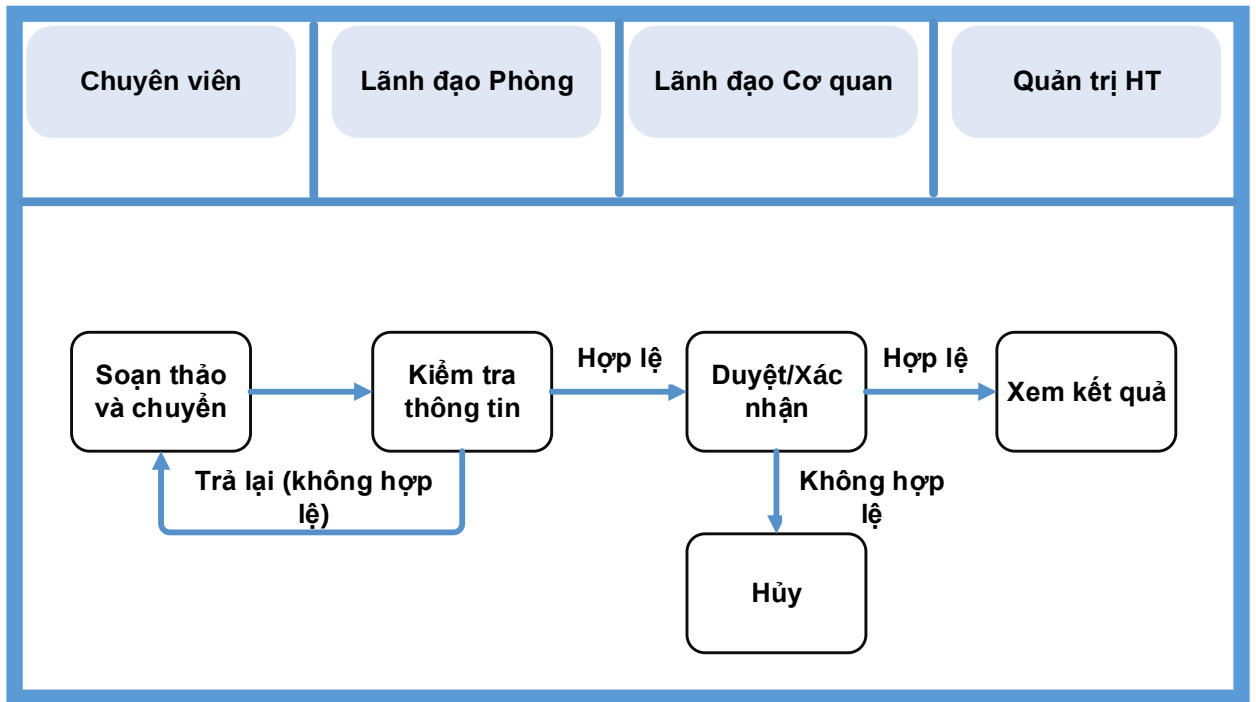


❖ Mô tả

- Cán bộ xử lý (Chuyên viên) tạo đề xuất và trình duyệt.
- Lãnh đạo Phòng kiểm tra nội dung và Trình duyệt nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu không hợp lệ.
- Lãnh đạo Cơ quan Duyệt/Xác nhận phân công nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu thông tin không hợp lệ. Trường hợp không đạt có thể bị Hủy.
- Quản trị hệ thống quản lý theo dõi xem chung thông tin chung.

2.1.3. Quy trình xử lý nhiệm vụ:

Quy trình xử lý nhiệm vụ

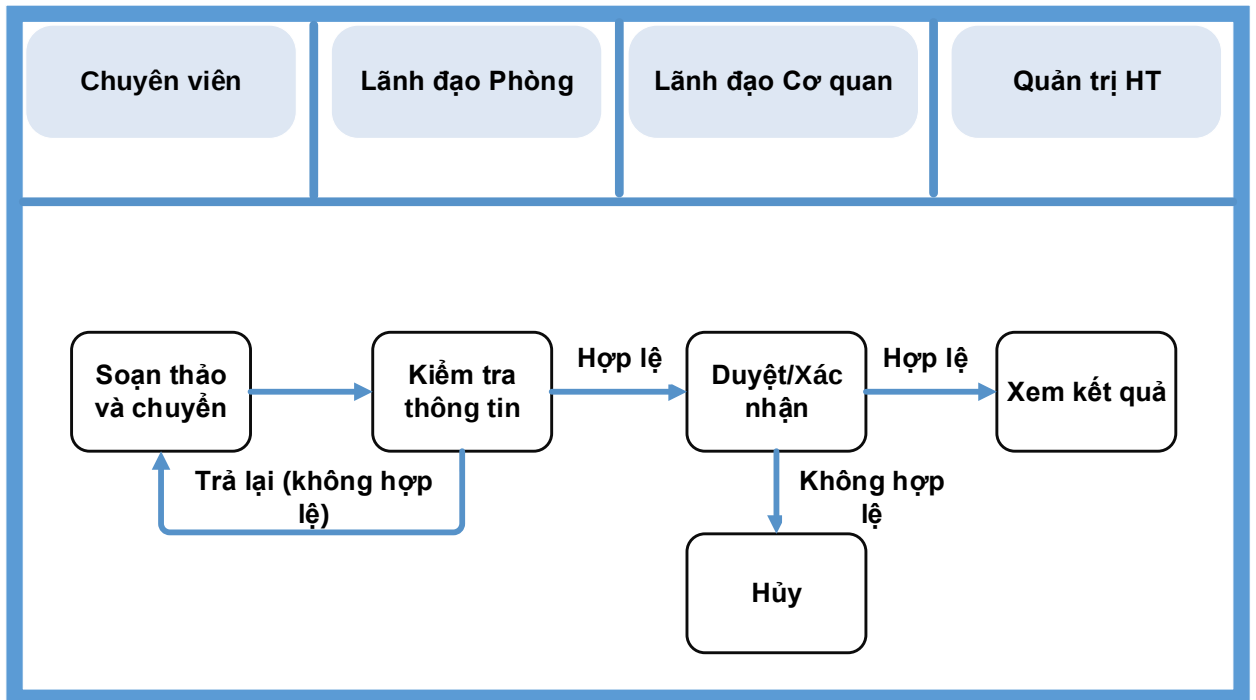


❖ Mô tả

- Cán bộ xử lý(Chuyên viên) tạo nhiệm vụ và trình duyệt.
- Lãnh đạo Phòng kiểm tra nội dung và Trình duyệt nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu không hợp lệ.
- Lãnh đạo Cơ quan Duyệt/Xác nhận phân công nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu thông tin không hợp lệ. Trường hợp không đạt có thể bị Hủy.
- Quản trị hệ thống quản lý theo dõi xem chung thông tin chung.

2.1.4. Quy trình xử lý dự án:

Quy trình xử lý dự án triển khai



❖ Mô tả

- Cán bộ xử lý(Chuyên viên) tạo dự án và trình duyệt.
- Lãnh đạo Phòng kiểm tra nội dung và Trình duyệt nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu không hợp lệ.
- Lãnh đạo Cơ quan Duyệt/Xác nhận phân công nếu hợp lệ, trả lại điều chỉnh nếu thông tin không hợp lệ. Trường hợp không đạt có thể bị Hủy.
- Quản trị hệ thống quản lý theo dõi xem chung thông tin chung.

2.2. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng:

TT	Tên actor	Loại actor	Mô tả
1	Hệ thống	Phức tạp	Tích hợp hệ thống có liên quan thông qua API
2	Chuyên viên	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface - GUI)
3	Lãnh đạo phòng	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface - GUI)
4	Lãnh đạo cơ quan	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface - GUI)
5	Quản trị hệ thống	Phức tạp	Giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface - GUI)

2.3. Danh sách yêu cầu của người sử dụng:

STT	Tên Use-Case	Mức độ cần thiết	Phân loại	Mức độ phức tạp
I	Quản trị hệ thống			
1	Quản lý người dùng hệ thống	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
2	Quản lý vai trò	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
3	Ghi log hệ thống	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
4	Quản lý các thông số kết nối	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
5	Quản lý danh mục lĩnh vực	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
6	Quản lý danh mục Đơn vị	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
7	Quản lý sao lưu dữ liệu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
8	Quản lý phục hồi dữ liệu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
9	Đăng nhập hệ thống	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
10	Đăng xuất hệ thống	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
11	Quản lý nhóm người dùng	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
12	Người dùng đổi thông tin về tài khoản	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
13	Điều hướng đến chức năng đổi mật khẩu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
14	Cấu hình thời hạn mật khẩu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
15	Cảnh báo mật khẩu gần hết hạn	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
16	Xem lịch sử đăng nhập	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
II	Quản lý nhiệm vụ			
17	Thông kê nhiệm vụ	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
18	Quản lý nhiệm vụ	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
III	Quản lý công việc			
19	Thông kê công việc	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
20	Tìm kiếm công việc lọc theo nhiều tiêu chí	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
21	Quản lý công việc	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
22	Thông kê KPI	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
IV	Quản lý dự án			
23	Thông kê dự án	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
24	Quản lý dự án	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
25	Thông kê dự án đang triển khai	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
26	Quản lý dự án đang triển khai	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp

STT	Tên Use-Case	Mức độ cần thiết	Phân loại	Mức độ phức tạp
V	Quản lý đề xuất			
27	Thống kê đề xuất	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
28	Quản lý đề xuất	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
VI	Quản lý thông báo			
29	Danh sách thông báo của cá nhân	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
30	Quản lý thông báo	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
VII	Quản lý lịch họp			
31	Quản lý lịch họp	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
32	Quản lý lịch làm việc	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
VIII	Quản lý nhân sự và lương			
33	Thống kê bảng lương	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
34	Quản lý chuyển lương	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
35	Quản lý thông tin cán bộ	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
36	Quản lý thông tin lương cơ sở	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
37	Quản lý kho tài liệu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
38	Quản lý phản ánh kiến nghị	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
IX	Báo cáo thống kê			
39	Màn hình dashboard chung của hệ thống	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
40	Thống kê nhiệm vụ	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Phức tạp
41	Thống kê công việc	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Trung bình
42	Thống kê dự án	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
43	Thống kê đề xuất	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
X	App trên thiết bị di động			
44	Đăng xuất tài khoản	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
45	Đăng nhập tài khoản	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
46	Đổi mật khẩu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
47	Reset mật khẩu	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
48	Màn hình thống kê công việc	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
49	Màn hình thống kê dự án	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
50	Màn hình thống kê đề xuất	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
51	Xem lịch họp	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản
52	Xem thông tin nhân sự và lương	B	Dữ liệu đầu vào/ra	Đơn giản

2.4. Các yêu cầu phi chức năng:

2.4.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu:

- Hệ thống bao gồm một hệ thống CSDL duy nhất.
- CSDL được phân quyền và bảo mật hạn chế người dùng và truy xuất.
- CSDL được backup thường xuyên và restore dễ dàng phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

2.4.2. Yêu cầu về an toàn thông tin:

- Yêu cầu cần về đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý
- Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác sử dụng

2.4.3. Các yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng CNTT (hệ thống máy chủ, máy trạm, hệ thống lưu trữ, hệ thống bảo mật, hệ thống mạng...) phải được thiết kế ổn định và tương thích với nhu cầu hạ tầng cài đặt, khai thác sử dụng của chương trình, có khả năng mở rộng để có thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại cũng như tương lai mà không tốn nhiều nỗ lực và chi phí tái cấu trúc hệ thống.

Vì những lý do trên nên hệ thống phần mềm sẽ được cài đặt trên hệ thống máy chủ phục vụ cải cách hành chính đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố Cần Thơ nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên, hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin an toàn bảo mật và nguồn nhân lực sẵn có.

2.4.4. Hệ thống máy chủ và máy trạm:

Để phần mềm ứng dụng được hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao, hệ thống máy chủ và máy trạm cần đáp ứng tối thiểu các yêu cầu:

- Máy chủ cài đặt web và database có cấu hình tối thiểu như sau:
 - o vCPU 08 core trở lên
 - o Bộ nhớ chính: 16GB trở lên
 - o Ổ cứng: 300GB trở lên
- Máy trạm có cấu hình tối thiểu như sau:
 - o CPU 4 core trở lên
 - o Bộ nhớ chính: 4GB trở lên
 - o Ổ cứng: 200Gb trở lên

2.4.5. Hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi:

- Hệ thống mạng LAN kết nối tất cả các máy tính trong đơn vị tham gia. Các máy trạm nếu có kết nối qua mạng không dây phải ổn định.

- Hệ thống mạng cung cấp các chuẩn bảo mật, firewall cần thiết để đảm bảo an toàn cho hệ thống

- Hệ thống mạng cung cấp các máy chủ backup dữ liệu, máy chủ LDAP phục vụ cho việc backup, quản lý người dùng trong đơn vị

- Các thiết bị ngoại vi hỗ trợ như máy quét, máy in phải được trang bị đủ để đảm bảo công việc thông suốt.

2.4.6. Các ràng buộc đối với hệ thống: Môi trường vận hành hệ thống:

- Hệ điều hành máy chủ: Window server 2019 trở lên;
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL từ 2019 trở lên;
- Hệ điều hành máy trạm: Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux;...
- Trình duyệt web máy trạm: Firefox 11 trở lên, Google Chrome;...

2.5. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào:

2.5.1. Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật công nghệ của phần mềm:

- Hệ thống phân tán: Phần mềm được triển khai phân tán.
- Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng: Phải được đáp ứng.
- Hiệu quả sử dụng trực tuyến: Đây là yêu cầu căn bản cần phải có.
- Độ phức tạp của xử lý bên trong: Mức độ vừa phải.
- Mã nguồn phải tái sử dụng được: Đây là yêu cầu bắt buộc, vì sẽ phải tính đến khả năng mở rộng, phát triển các ứng dụng tương tự.
- Dễ cài đặt: Phần mềm phải đơn giản trong cài đặt, đảm bảo người sử dụng thông thường cũng có thể cài đặt được.
- Dễ sử dụng: Đối tượng sử dụng hệ thống rất đa dạng, từ người có kỹ năng tốt đến người có kỹ năng trung bình đều có thể sử dụng được.
- Khả năng chuyển đổi: Hệ thống hướng tới tính khả chuyển, đáp ứng được các môi trường hệ điều hành khác nhau. CSDL phải được thiết kế để có thể chuyển đổi – dùng cho nâng cấp mở rộng sau này khi cần thiết.
- Khả năng dễ thay đổi: Phần mềm và CSDL phải dễ dàng thay đổi được khi có yêu cầu phát sinh.
- Sử dụng đồng thời: Đây là hệ thống được thiết kế chạy trên mạng, nên yêu cầu khả năng đáp ứng truy cập, sử dụng đồng thời nhiều người dùng là bắt buộc.
- Có các tính năng bảo mật đặc biệt: Dữ liệu trong hệ thống là dữ liệu quân sự nên tính bảo mật phải được đặt lên hàng đầu.
- Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng: Một vài chức năng sẽ có yêu cầu đào tạo đặc biệt.

2.5.2. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào:

- Mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình: Phần mềm phải có lệnh giúp lập trình viên phát hiện lỗi cú pháp và khả năng chịu đựng các lỗi này, gây ảnh hưởng ít nhất đến toàn bộ chương trình, không được làm cho chương trình bị treo.
- Lỗi xử lý logic trong xử lý dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu trong chương trình phải được định nghĩa rõ ràng, có tính chuẩn hóa cao, các ràng buộc và tham chiếu giữa các cấu trúc dữ liệu phải có tính nhất quán, đồng bộ để đảm bảo xử lý được các lỗi logic xảy ra trong dữ liệu.

- Lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào: Với các ô nhập liệu phải được kiểm tra, lọc bỏ không chấp nhận và cảnh báo cho người dùng các dữ liệu đầu vào không phù hợp với kiểu. Với dữ liệu nhập tự động từ các file thì phải kiểm tra và liệt kê các dữ liệu đầu vào không đúng với kiểu dữ liệu (ví dụ: dữ liệu dạng số không chấp nhận đầu vào là chữ, dữ liệu ngày tháng phải đúng format...).

- Yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu: Các dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa, dữ liệu có lưu trữ dự phòng.

2.5.3. Yêu cầu về bảo mật hệ thống:

Phần mềm phải đáp ứng các yêu cầu về bảo mật an toàn như sau:

- Nhật ký hoạt động:

- Bên cạnh kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ, phần mềm phải hỗ trợ ghi nhật ký sử dụng, khai thác của người sử dụng. Thao tác đọc, sửa đổi thông tin được ghi lại để quản lý. Giúp cho người quản trị có thể xác định trách nhiệm của người sử dụng khi có sự cố.

- Phải ghi nhật kí sự kiện của hệ thống để truy tìm nguyên nhân các sự cố xảy ra đối với hệ thống. Nhờ tính năng kiểm soát, người quản trị có thể xác định các truy cập bất hợp pháp, các thao tác sửa đổi dữ liệu...

- Nhật ký hoạt động phải cho phép kiểm soát ở các mức khác nhau như: Đơn vị, người sử dụng hoặc truy xuất CSDL, báo cáo...

- Bảo mật, phân quyền người dùng:

- Đăng nhập phần mềm: Người sử dụng được cấp tên truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm. Mật khẩu được mã hoá để tránh tình trạng bị lộ khi người quản trị truy cập vào hệ quản trị CSDL.

- Phân quyền truy cập: Phân quyền sử dụng chức năng của phần mềm cho người khi đã truy cập vào phần mềm. Tuỳ theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của từng người dùng mà cho phép họ truy nhập vào các chức năng khác nhau của phần mềm. Ngoài ra, còn phân quyền theo dữ liệu, tức là mỗi người dùng sẽ chỉ được gán một quyền nào đó với một vùng hoặc một phân vùng hoặc thậm chí từng bản ghi dữ liệu.

- Với hệ thống phân quyền truy cập theo chức năng, có một số nhóm quyền mặc định như quyền quản trị hệ thống, quyền của lãnh đạo, ... phần mềm cho phép tùy biến, thay đổi các nhóm quyền mặc định. Còn với hệ thống phân quyền dữ liệu, có thể chia làm các quyền sử dụng dữ liệu như toàn quyền, quyền thêm, quyền sửa, quyền xóa, quyền chỉ đọc...

- Bảo mật cơ sở dữ liệu:

- Người dùng không được trực tiếp truy cập vào CSDL mà phải thông qua ứng dụng, để có thể kiểm soát cũng như ghi nhận các thao tác của người sử dụng thông qua cổng duy nhất.

- Đối với quản trị hệ thống thì có quyền quản trị để có thể quản trị việc vận hành CSDL được thông suốt. Do vậy cần quy định trách nhiệm đảm bảo an toàn về CSDL đối với quản trị hệ thống, chỉ duy nhất quản trị hệ thống mới được quyền truy cập đến CSDL.

- An toàn về mã nguồn:

- Các xử lý về luồng dữ liệu, giải quyết yêu cầu nghiệp vụ hoặc những tiến trình có tương tác với CSDL được đặt tại tầng trung gian - lớp thư viện.

- Tầng ứng dụng chứa giao diện người dùng, cung cấp thông tin đầu vào, đầu ra. Do vậy nếu đọc được mã nguồn cũng không thể xác định được cấu trúc CSDL hay các thông tin liên quan đến nghiệp vụ, do đó, CSDL và xử lý nghiệp vụ được bảo mật.

- Phòng chống tấn công web:
- Phần mềm phải được thiết kế xây dựng để có thể phòng chống được một số tấn công web dạng như SQL injection.

2.5.4. Yêu cầu về bảo mật an toàn dữ liệu:

- Bảo mật linh hoạt: Cung cấp tính bảo mật ở các mức độ khác nhau tùy theo nhu cầu nghiệp vụ. Hệ thống phải cung cấp các phương tiện bảo mật thông tin theo các nhu cầu này và có thể đưa ra các mức bảo mật khác nhau cho các loại thông tin khác nhau

- Bảo mật độc lập: An ninh của một hệ thống không nên phụ thuộc vào sự an toàn của bất kỳ hệ thống nào khác mà không nằm trong vùng kiểm soát trực tiếp của hệ thống đó.

- Bảo mật phải được triển khai từ khâu thiết kế và được quản lý bởi các chức năng chuyên môn.

- Các yêu cầu Bảo mật/ Riêng tư phải được xác định với tất cả các bên liên quan.

- Các yêu cầu bảo mật được điều khiển bởi nghiệp vụ hỗ trợ phải dựa trên các nhu cầu luật pháp, chính sách và nghiệp vụ.

- Mô hình bảo mật nhất quán, tin cậy và hiệu quả phải được phát triển cho mục đích sử dụng đối với tất cả các ứng dụng, dữ liệu, hệ thống, và cơ sở hạ tầng.

2.6. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm:

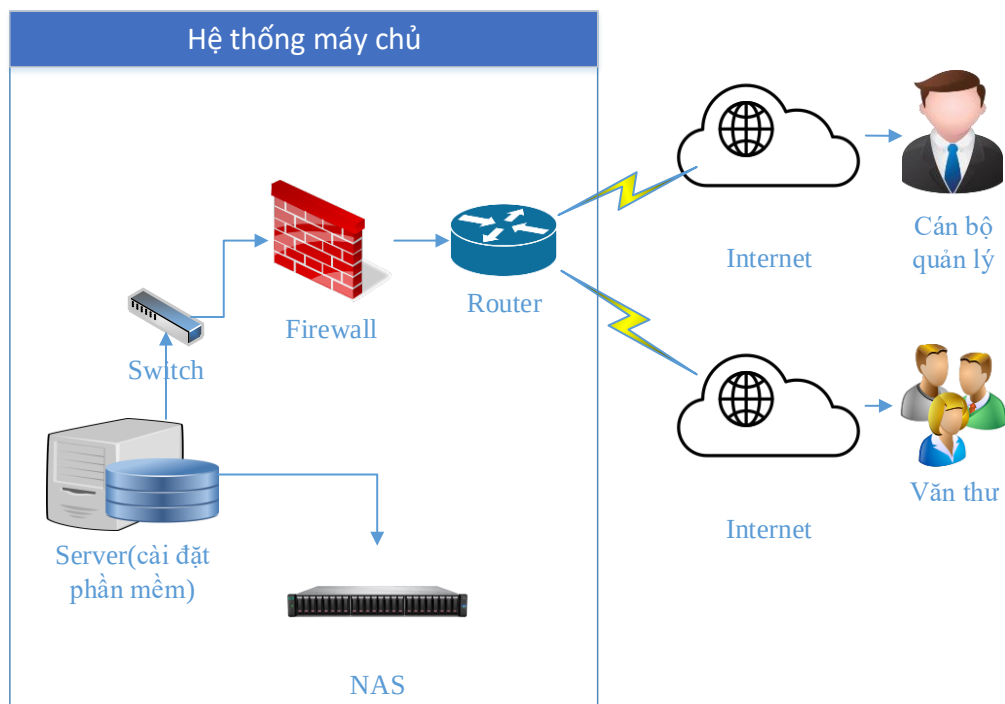
STT	Yêu cầu	Mục đích của yêu cầu
1	Thời gian phản hồi trung bình	Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây đối với mỗi luồng công việc chính riêng rẽ và không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo (thời gian phản hồi được tính từ khi người dùng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống).
2	Thời gian phản hồi chậm nhất	Đảm bảo hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây đối với toàn bộ các thao tác trên toàn trang.
3	Hiệu suất làm việc của máy chủ dữ liệu	Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu $\leq 75\%$.
4	Hiệu suất làm việc của máy chủ ứng dụng	Đảm bảo hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng $\leq 75\%$.

STT	Yêu cầu	Mục đích của yêu cầu
5	Truy cập đồng thời	Đảm bảo hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 100 truy cập đồng thời.
6	Số người dùng hoạt động đồng thời	Đảm bảo hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 500 người dùng hoạt động đồng thời (có thực hiện các tác vụ khác nhau phát sinh yêu cầu gửi đến hệ thống).
7	Thời gian hoạt động liên tục	Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.
8	Số lượng tiến trình xử lý đồng thời	Đảm bảo hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 50 tiến trình xử lý đồng thời

2.7. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

2.7.1. Yêu cầu về hệ thống:

Mô hình triển khai dành cho hệ thống như sau



Giải thích mô hình:

Hệ thống hạ tầng mạng được chia làm ba vùng: Data Zone, DMZ và Internet Zone

Vùng Data Zone: Nơi dành cho các máy chủ chức năng như Service Server, Database Server, Query & Index Server. Khu vực này được thiết kế hạn chế truy cập từ bên ngoài để tăng cường bảo mật hệ thống thông tin.

Vùng DMZ: Là nơi vận hành các máy chủ có giao tiếp với người dùng như máy chủ Web Front-end. Hai máy chủ Web Front-End chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và truyền tải yêu cầu đến máy chủ bên trong để xử lý. Để đảm bảo phục vụ cùng lúc đồng thời nhiều người dùng hệ thống được kết nối với thiết bị phân tải Load Balancing để điều phối và cân bằng tải cho hệ thống.

Vùng Internet/ Wan/Lan: Là khu vực dành cho người dùng cuối, người dùng có thể truy cập hệ thống Cổng thông tin từ môi trường Internet/ WAN/ LAN từ khu vực này kết nối với các máy chủ phục vụ Web front- end tại vùng mạng DMZ.

2.7.2. Giới thiệu các máy chủ chức năng:

Database Server: Máy chủ thực hiện vai trò lưu trữ, sắp xếp chỉ mục, truy vấn toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

Web App Front-end Server: Máy chủ này giao tiếp trực tiếp với người dùng và làm cầu nối giữa người dùng và các máy chủ chức năng bên trong, máy chủ giúp tiếp nhận yêu cầu từ người dùng và chuyển yêu cầu đó đến các máy chủ chức năng bên trong để xử lý. Khi có kết quả xử lý, máy chủ này sẽ tiếp nhận kết quả và chuyển nó lại cho người dùng.

2.7.3. Yêu cầu về đường truyền:

- Tốc độ đường truyền giữa các server: 1 Gbps trở lên
- Tốc độ giữa các web front-end server và người dùng: 50 Mbps trở lên
- Ip tĩnh

2.7.4. Yêu cầu cấu hình kỹ thuật:

- Hệ thống máy chủ: sử dụng hạ tầng máy chủ phục vụ cải cách hành chính đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố Cần Thơ.

- Bản quyền hệ điều hành máy chủ, bản quyền cơ sở dữ liệu (nếu có), Nhà thầu thực hiện dự án “Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã” sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo bản quyền hệ thống vận hành an toàn, tuân thủ quy định.

2.8. Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm:

2.8.1. Yêu cầu về đội ngũ chuyên môn:

Nhà thầu phải có đội ngũ chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự, đảm bảo đáp ứng năng lực triển khai, vận hành các phần mềm, đồng thời đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu về nhân sự chủ chốt tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT.

2.8.2. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải có số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng theo yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tại chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT.

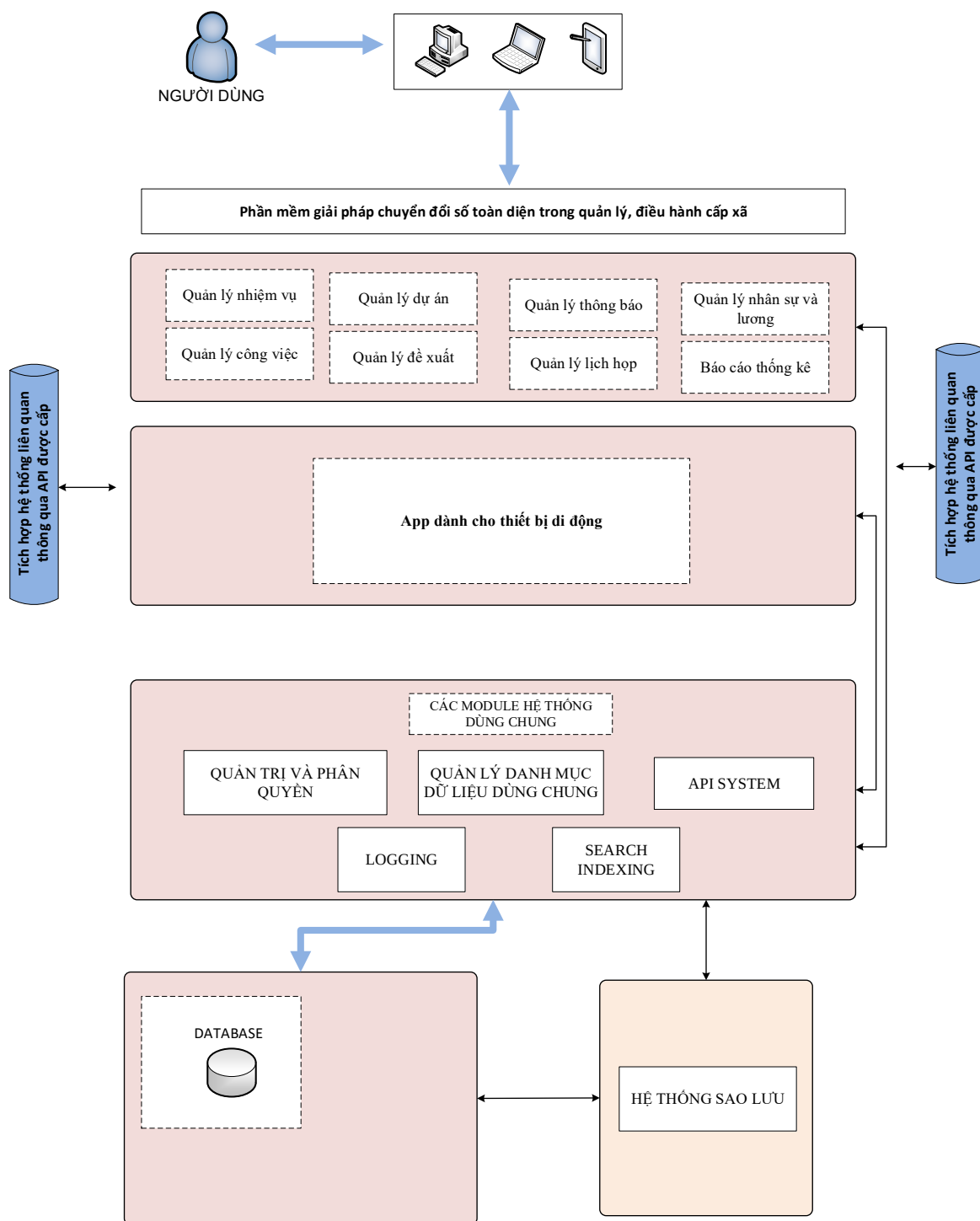
- Phải có kinh nghiệm trong việc triển khai các gói thầu thuộc các lĩnh vực xây dựng/nâng cấp/phát triển phần mềm nội bộ hoặc hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước.

2.9. Yêu cầu về tích hợp khác:

- Tích hợp với phần mềm khác thông qua api được cung cấp.

3. Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm:

3.1. Mô hình tổng thể của hệ thống phần mềm:



Hệ thống gồm các phân hệ chính sau:

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Quản trị hệ thống	
2	Quản lý nhiệm vụ	
3	Quản lý công việc	
4	Quản lý dự án	
5	Quản lý đề xuất	

STT	Nội dung	Ghi chú
6	Quản lý thông báo	
7	Quản lý lịch họp	
8	Quản lý nhân sự và lương	
9	Báo cáo thống kê	
10	App trên thiết bị di động	

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ, Thông tư và các quy định của UBND xã Phụng Hiệp để xây dựng phần mềm phù hợp với các quy định, quy chế hoạt động.

Các phân hệ được thiết kế độc lập và đảm bảo tính thống nhất của các quy trình nghiệp vụ quản lý đào tạo và phân quyền cho từng nhóm người dùng.

3.2. Bảng chuyển đổi các yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng:

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
I	Quản trị hệ thống						
1	Quản lý người dùng hệ thống	Quản trị hệ thống			B	7	Trung bình
				Thêm mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Hiển thị danh sách			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
				Đăng nhập từ quản trị			
2	Quản lý vai trò	Quản trị hệ thống			B	7	Trung bình
				Thêm mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Hiển thị danh sách			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
				Xóa nhiều mẫu tin cùng lúc			
3	Ghi log hệ thống	Quản trị hệ thống			B	4	Trung bình
				Hiển thị danh sách			
				Tìm kiếm			
				Ghi log hệ thống			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Xem chi tiết			
4	Quản lý các thông số kết nối	Quản trị hệ thống			B	4	Trung bình
				Thêm mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Hiển thị danh sách			
5	Quản lý danh mục lĩnh vực	Quản trị hệ thống			B	7	Trung bình
				Thêm mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Hiển thị danh sách			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
				Xóa nhiều mẫu tin cùng lúc			
6	Quản lý danh mục Đơn vị	Quản trị hệ thống			B	4	Trung bình
				Thêm mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Hiển thị danh sách			
7	Quản lý sao lưu dữ liệu	Quản trị hệ thống			B	3	Đơn giản
				Xem danh sách các bản sao lưu			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Tạo bản sao lưu			
				Tìm kiếm			
8	Quản lý phục hồi dữ liệu	Quản trị hệ thống			B	3	Đơn giản
				Xem danh sách các bản sao lưu			
				Tìm kiếm bản sao lưu			
				Phục hồi bản sao lưu			
9	Đăng nhập hệ thống	Tất cả tài khoản			B	3	Đơn giản
				Đăng nhập hệ thống			
				Ghi nhớ mật khẩu			
				Quên mật khẩu			
10	Đăng xuất hệ thống	Tất cả tài khoản			B	2	Đơn giản
				Cập nhật thông tin tài khoản			
				Đăng xuất hệ thống			
11	Quản lý nhóm người dùng	Quản trị hệ thống	Chuyên viên		B	6	Trung bình
				Thêm mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Hiển thị danh sách			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
12	Người dùng đổi thông tin về tài khoản	Tất cả tài khoản			B	2	Đơn giản
				Xem thông tin			
				Chỉnh sửa thông tin			
13	Điều hướng đến chức năng đổi mật khẩu	Tất cả tài khoản			B	2	Đơn giản
				Người dùng đăng nhập			
				Điều hướng đến chức năng đổi mật khẩu khi mật khẩu hết hạn			
14	Cấu hình thời hạn mật khẩu	Quản trị hệ thống			B	3	Đơn giản
				Cấu hình thời hạn			
				Cấu hình số lần đăng nhập sai			
				Cấu hình khóa mật khẩu			
15	Cảnh báo mật khẩu gần hết hạn	Hệ thống			B	2	Đơn giản
				Tự động tạo cảnh báo			
				Gửi cảnh báo			
16	Xem lịch sử đăng nhập	Tất cả tài khoản			B	3	Đơn giản
				Danh sách tổng quan			
				Tìm theo thời gian			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Xem log đăng nhập			
II	Quản lý nhiệm vụ						
17	Thống kê nhiệm vụ	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Bảng thống kê về nhiệm vụ			
				Xem chi tiết các thông số			
18	Quản lý nhiệm vụ	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	8	Phức tạp
				Tạo mới nhiệm vụ			
				Sửa nhiệm vụ			
				Xóa nhiệm vụ			
				Trình duyệt nhiệm vụ			
				Quản lý danh sách nhiệm vụ			
				Tìm kiếm nhiệm vụ			
				Xuất nhiệm vụ ra excel			
				Xem chi tiết nhiệm vụ			
III	Quản lý công việc						

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
19	Thống kê công việc	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Bảng thống kê tổng quát về công việc			
				Xem chi tiết các thông số			
20	Tìm kiếm công việc lọc theo nhiều tiêu chí	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	7	Trung bình
				Tìm kiếm công việc theo nhân sự			
				Tìm kiếm công việc theo hình thức giao việc			
				Tìm kiếm công việc theo tình trạng xử lý			
				Tìm kiếm công việc theo nhóm việc			
				Tìm kiếm công việc theo phòng ban			
				Tìm kiếm công việc theo hạn xử lý			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Xem chi tiết công việc			
21	Quản lý công việc	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	8	Phức tạp
				Tạo mới nhiệm vụ			
				Sửa nhiệm vụ			
				Trình duyệt nhiệm vụ			
				Quản lý danh sách nhiệm vụ			
				Import nhiệm vụ từ excel			
				Tìm kiếm nhiệm vụ			
				Xuất nhiệm vụ ra excel			
				Xem chi tiết nhiệm vụ			
22	Thống kê KPI	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	8	Phức tạp
				Thống kê theo tháng			
				Thống kê theo phòng ban			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Thống kê theo nhân sự			
				Thống kê tổng quát			
				Xuất chi tiết			
				Xuất tổng			
				Xuất quyết định			
				Xem chi tiết			
IV	Quản lý dự án						
23	Thống kê dự án	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Bảng thống kê về dự án			
				Xem chi tiết các thông số			
24	Quản lý dự án	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	12	Phức tạp
				Tạo mới dự án			
				Sửa dự án			
				Trình duyệt dự án			
				Quản lý danh sách dự án			
				Cập nhật công việc			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Cập nhật pháp lý			
				Cập nhật thông tin tư vấn			
				Tạo công việc			
				Chất trao đổi thông tin			
				Tìm kiếm dự án			
				Xuất dự án ra excel			
				Xem chi tiết dự án			
25	Thống kê dự án đang triển khai	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Bảng thống kê về dự án đang triển khai			
				Xem chi tiết các thông số			
26	Quản lý dự án đang triển khai	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	13	Phức tạp
				Tạo mới dự án			
				Sửa dự án			
				Trình duyệt dự án			
				Quản lý danh sách dự án			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Cập nhật công việc			
				Cập nhật tiến trình			
				Cập nhật hồ sơ pháp lý			
				Cập nhật kết quả			
				Cập nhật thanh toán, giải ngân			
				Chát trao đổi thông tin			
				Tìm kiếm dự án			
				Xuất dự án ra excel			
				Xem chi tiết dự án			
V	Quản lý đề xuất						
27	Thống kê đề xuất	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Bảng thống kê về đề xuất			
				Xem chi tiết các thông số			
28	Quản lý đề xuất	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	9	Phức tạp
				Tạo mới đề xuất			
				Sửa đề xuất			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Trình duyệt đề xuất			
				Quản lý danh sách đề xuất			
				Duyệt đề xuất			
				Không duyệt đề xuất			
				Tìm kiếm đề xuất			
				Xuất đề xuất ra excel			
				Xem chi tiết đề xuất			
VI	Quản lý thông báo						
29	Danh sách thông báo của cá nhân	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Danh sách thông báo			
				Xem chi tiết thông báo			
30	Quản lý thông báo	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	9	Phức tạp
				Tạo mới thông báo			
				Sửa thông báo			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Trình duyệt thông báo			
				Quản lý danh sách thông báo			
				Duyệt thông báo			
				Không duyệt thông báo			
				Tìm kiếm thông báo			
				Xuất thông báo ra excel			
				Xem chi tiết thông báo			
VII	Quản lý lịch họp						
31	Quản lý lịch họp	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	6	Trung bình
				Tạo mới lịch họp			
				Sửa lịch họp			
				Đăng ký lịch họp			
				Quản lý danh sách lịch họp			
				Tìm kiếm lịch họp			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Xem chi tiết lịch họp			
32	Quản lý lịch làm việc	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	5	Trung bình
				Xem lịch tuần			
				Sửa lịch tuần			
				Đăng ký lịch tuần			
				Tìm kiếm lịch tuần			
				Xem chi tiết lịch tuần			
VIII	Quản lý nhân sự và lương						
33	Thống kê bảng lương	Chuyên viên	Lãnh đạo phòng; cơ quan		B	2	Đơn giản
				Bảng thống kê về lương			
				Xem chi tiết các thông số			
34	Quản lý chuyển lương	Chuyên viên			B	4	Trung bình
				Quản lý danh sách chuyển lương			
				Tìm kiếm			
				Xuất ra excel			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Xem chi tiết			
35	Quản lý thông tin cán bộ	Chuyên viên			B	6	Trung bình
				Tạo mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Quản lý danh sách			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
36	Quản lý thông tin lương cơ sở	Chuyên viên			B	6	Trung bình
				Tạo mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Quản lý danh sách			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
37	Quản lý kho tài liệu	Chuyên viên			B	6	Trung bình
				Tạo mới			
				Sửa			
				Xóa			
				Quản lý danh sách			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
38	Quản lý phản ánh kiến nghị	Chuyên viên			B	4	Trung bình
				Quản lý danh sách chờ tiếp nhận			
				Tìm kiếm			
				Xuất ra excel			
				Xem chi tiết			
				Xử lý phản ánh			
IX	Báo cáo thống kê						
39	Màn hình dashboard chung của hệ thống	Tất cả tài khoản			B	3	Đơn giản
				Màn hình dashboard thống kê chung			
				Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí			
				Xem chi tiết			
40	Thống kê nhiệm vụ	Tất cả tài khoản			B	8	Phức tạp
				Thống kê theo thời gian			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Thống kê theo cán bộ			
				Thống kê theo phòng ban			
				Thống kê theo tình trạng			
				Thống kê theo nhóm việc			
				Tìm kiếm công việc theo hình thức giao việc			
				Xem chi tiết công việc			
				Xuất kết quả ra excel			
41	Thống kê công việc	Tất cả tài khoản			B	6	Trung bình
				Thống kê theo thời gian			
				Thống kê theo cán bộ			
				Thống kê theo phòng ban			
				Thống kê theo tình trạng			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
				Thống kê theo nhóm việc			
				Xuất kết quả ra excel			
42	Thống kê dự án	Tất cả tài khoản			B	3	Đơn giản
				Thống kê theo loại			
				Thống kê theo dự án			
				Thống kê theo thời gian			
43	Thống kê đề xuất	Tất cả tài khoản			B	3	Đơn giản
				Thống kê theo loại			
				Thống kê theo cán bộ			
				Thống kê theo thời gian			
X	App trên thiết bị di động						
44	Đăng xuất tài khoản	Tất cả tài khoản			B	1	Đơn giản
				Đăng xuất tài khoản			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
45	Đăng nhập tài khoản	Tất cả tài khoản			B	1	Đơn giản
				Đăng nhập tài khoản			
46	Đổi mật khẩu	Tất cả tài khoản			B	1	Đơn giản
				Đổi mật khẩu			
47	Reset mật khẩu	Tất cả tài khoản			B	1	Đơn giản
				Reset mật khẩu trường hợp quên mật khẩu			
48	Màn hình thống kê công việc				B	3	Đơn giản
				Màn hình thống kê công việc			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
49	Màn hình thống kê dự án				B	3	Đơn giản
				Màn hình thống kê dự án			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			

STT	Tên Use-Case	Tên tác nhân chính	Tên tác nhân phụ	Mô tả trường hợp sử dụng	Mức độ cần thiết	Số transaction	Mức độ phức tạp
50	Màn hình thống kê đề xuất				B	3	Đơn giản
				Màn hình thống kê đề xuất			
				Tìm kiếm			
				Xem chi tiết			
51	Xem lịch họp				B	1	Đơn giản
				Xem lịch họp			
52	Xem thông tin nhân sự và lương				B	1	Đơn giản
				Xem thông tin nhân sự và lương			

3.3. Biểu đồ chi tiết các trường hợp sử dụng:

Nhà thầu phải thể hiện sơ đồ chi tiết các yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng.

4. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của giao diện chương trình

- Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã có giao diện đẹp, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng.

- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ...

- Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

- Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Hỗ trợ hiển thị và tương tác với các loại màn hình và thiết bị nhập liệu:

- + Máy tính để bàn, máy tính xách tay.

- + Máy tính bảng.

- + Các dòng máy điện thoại thông minh thế hệ mới.

- Hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ dụng: IE, Firefox, Opera, Safari, Google chrome.

- Áp dụng CSS và thống nhất cho toàn bộ các giao diện.

- Hỗ trợ việc thay đổi các khuôn mẫu hiển thị giao diện một cách linh hoạt

- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, ...

- Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

- Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh, kết nối, tiêu chuẩn về truy cập thông tin theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước:

- + Tiêu chuẩn về kết nối: HTTP v1.1, FTP, DNS, TCP, UDP, IPv4, Ipv6, RESTful web service

- + Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu: XML v1.0 (5th Edition), XML Schema V1.1, UTF-8

- + Tiêu chuẩn về truy cập thông tin: HTML v4.01, HTML 5, XHTML v1.1, CSS2, CSS3, XSL, docx, doc, (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7, (.csv), (.xlsx), (.xls), (.htm), (.pptx), (.pdf), (.ppt), JPEG, GIF v89a, TIFF, PNG, MPEG-4, MP3, WML v2.0, ASCII, TCVN 6909:2001, Zip.

- Tiêu chuẩn về an toàn thông tin: HTTPS.

5. Yêu cầu bản quyền và đào tạo, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ

5.1. Yêu cầu về bản quyền phần mềm

Bản quyền của hệ thống thuộc về Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp.

Thời gian bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu phần mềm.

5.2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ

Nhà thầu phải xây dựng và thực hiện phương án đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ cho Phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp và các đơn vị liên quan, bảo đảm sau khi hoàn thành triển khai, đơn vị sử dụng có thể vận hành độc lập hệ thống.

a) Yêu cầu cụ thể:

- Tổ chức đào tạo song song với quá trình triển khai hệ thống, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;
- Có tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo (nếu Chủ đầu tư có yêu cầu)
- Mục đích của việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ phải đáp ứng:
 - + Cung cấp đầy đủ kiến thức về công nghệ, hệ thống và phần mềm được triển khai.
 - + Giúp cán bộ quản trị nắm bắt tổng thể kiến trúc, cấu hình và nguyên lý hoạt động của hệ thống.
 - + Trang bị kỹ năng cài đặt, cấu hình các chức năng cơ bản của thiết bị và phần mềm.
 - + Nâng cao năng lực quản trị, vận hành hệ thống; khai thác hiệu quả và xử lý các lỗi thông thường phát sinh trong quá trình sử dụng.

b) Yêu cầu về nội dung đào tạo, hướng dẫn sử dụng tối thiểu bao gồm:

- Giới thiệu tổng quan hệ thống, mô hình triển khai và các thành phần kỹ thuật
- Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống;
- Hướng dẫn sử dụng các chức năng dành cho người dùng cuối (User Client);
- Hướng dẫn quản trị hệ thống, sao lưu dữ liệu, bảo mật và an toàn thông tin;
- Hướng dẫn xử lý sự cố cơ bản và quy trình phối hợp hỗ trợ kỹ thuật.

c) Yêu cầu về hình thức và thời gian thực hiện:

- Đào tạo trực tiếp tại đơn vị, kết hợp lý thuyết và thực hành trên hệ thống thực tế;
- Thời gian đào tạo được bố trí trong quá trình triển khai, cài đặt và hoàn thiện hệ thống, theo kế hoạch được thống nhất với Phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp và phù hợp với điều kiện thực tế.

d) Yêu cầu về tài liệu đào tạo, chuyển giao công nghệ

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ liên quan, bao gồm:

- Tài liệu mô tả chi tiết kỹ thuật hệ thống, thiết bị và phần mềm;
- Tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng (User Client);
- e) Kết quả đạt được sau đào tạo
- Đơn vị tiếp nhận có khả năng vận hành độc lập hệ thống;
- Cán bộ kỹ thuật có thể thực hiện cấu hình, quản trị và xử lý các tình huống cơ bản;
- Đảm bảo tính kế thừa, làm chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nhà thầu.

6. Yêu cầu về bảo trì, bảo dưỡng, duy trì và cập nhật phần mềm

Nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo trì, duy trì và cập nhật hệ thống trong suốt thời gian bảo hành/bảo trì theo quy định, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

6.1. Yêu cầu về nội dung công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm:

Nội dung các công việc bảo trì, duy trì, cập nhật bản quyền phần mềm theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng hệ thống thông tin. Nhưng phải đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm.
- Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm.
- Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi
- Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu.
- Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của phần mềm.
- Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm.
- Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm.
- Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ web (Webserver), ... và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm.

6.2. Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau triển khai:

- Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian bảo hành/bảo trì;
- Thiết lập đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, bảo đảm tiếp nhận 24/7 hoặc trong giờ hành chính theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa và/hoặc trực tiếp tại hiện trường khi cần thiết.
- Có hệ thống hoặc quy trình quản lý yêu cầu hỗ trợ, thực hiện ghi nhận, theo dõi trạng thái xử lý và phản hồi cho đơn vị sử dụng.
- Quy định rõ thời gian phản hồi và khắc phục sự cố theo mức độ;

- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình hỗ trợ, vận hành và bảo trì.

7. Yêu cầu cấp độ an toàn thông tin

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ.

- Hệ thống “Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã” phải thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi tiến hành cài đặt vận hành.

- Hệ thống “Phần mềm giải pháp chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành cấp xã” cài đặt phải đảm bảo an toàn cho hệ thống theo tiêu chí cấp độ 2.

- Nhà thầu tham gia phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đáp ứng theo yêu cầu.

Phần D. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

I. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện Dịch vụ Tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

II. Báo cáo và thời gian thực hiện

- Định kỳ hàng tuần: Theo yêu cầu chủ đầu tư.

- Báo cáo theo từng đợt nghiệm thu;

- Báo cáo nhanh, đột xuất, khi có sự cố (ngay sau khi có hiện tượng xảy ra).

III. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

Theo yêu cầu tại chương III – E-HSMT

IV. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư thuê Tư vấn quản lý dự án

- Đảm bảo điều kiện thực hiện công trình;

- Đảm bảo đúng nội dung, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Đảm bảo đúng các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành;

- Xem xét nghiệm thu dự án;

- Tổ chức quản lý và khai thác sau khi hoàn thành dự án: Nhà thầu thực hiện triển khai hệ thống chịu trách nhiệm chuyển giao hệ thống cho tổ CNTT để các đơn vị này có thể tự quản lý vận hành.

- Xây dựng quy định về tổ chức, vận hành, khai thác hệ thống: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Kinh tế xã Phụng Hiệp tổ chức nhận bàn giao, vận hành, khai thác hệ thống.

- Vận hành hệ thống: Chi phí vận hành tính theo quy định nhà nước và định mức dịch vụ công do cấp có thẩm quyền phê duyệt.